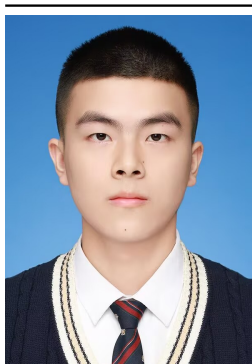


Homework 10

Monte Carlo 与 Markov 链实验报告

姜玥晟

2026-05-13



项目	内容
源题编号	HW10
学生姓名	姜玥晟
报告主题	Buffon 投针、接受-拒绝法与 Markov 链
实验环境	Python 3.13.5、numpy、matplotlib、pypandoc

I. Buffon 投针的 Monte Carlo 模拟

1.1 Problem 1(a): 固定 N 时改变 $x = b/a$

相关脚本:

- 本地 scripts/problem1.py
- GitHub scripts/problem1.py

1.1.1 待求问题

用传统 Monte Carlo 方法模拟 Buffon 投针问题并计算 π 。在固定样本数 N 下改变 $x = b/a$, 讨论哪些因素会影响最终结果。为简单起见取 $a = 1$ 。题目提示需要考虑 N 是否足够大, 并经验性说明为什么针长增加时估计通常会改善。

1.1.2 解决方式

短针情形取平行线间距 $a = 1$ 、针长 $\ell = x$, 且 $0 < x \leq 1$ 。令针中心到最近平行线的距离为 $u \sim U(0, a/2)$, 针方向角等价取 $\theta \sim U(0, \pi/2)$ 。穿线条件为

$$u \leq \frac{\ell}{2} \sin \theta.$$

短针穿线概率为

$$p = P(\text{穿线}) = \frac{2\ell}{\pi a} = \frac{2x}{\pi}.$$

若 N 次投针中有 M 次穿线, 则

$$\hat{\pi} = \frac{2xN}{M}.$$

由于 M 服从二项分布, 误差传播给出

$$\text{sd}(\hat{\pi}) \approx \pi \sqrt{\frac{1-p}{pN}}.$$

1.1.3 问题答案

固定 $N = 10^6$, 改变 x 得到如下结果。

x	命中数 M	$\hat{\pi}$	绝对误差	理论标准差
0.1	63917	3.129058	0.012535	0.012048
0.2	127164	3.145544	0.003952	0.008225

x	命中数 M	$\hat{\pi}$	绝对误差	理论标准差
0.3	190833	3.144110	0.002518	0.006466
0.4	254547	3.142838	0.001245	0.005375
0.5	318156	3.143112	0.001520	0.004597
0.6	382193	3.139775	0.001818	0.003996
0.7	445321	3.143800	0.002207	0.003504
0.8	509596	3.139742	0.001851	0.003084
0.9	572879	3.142025	0.000432	0.002712
1.0	637198	3.138742	0.002851	0.002374

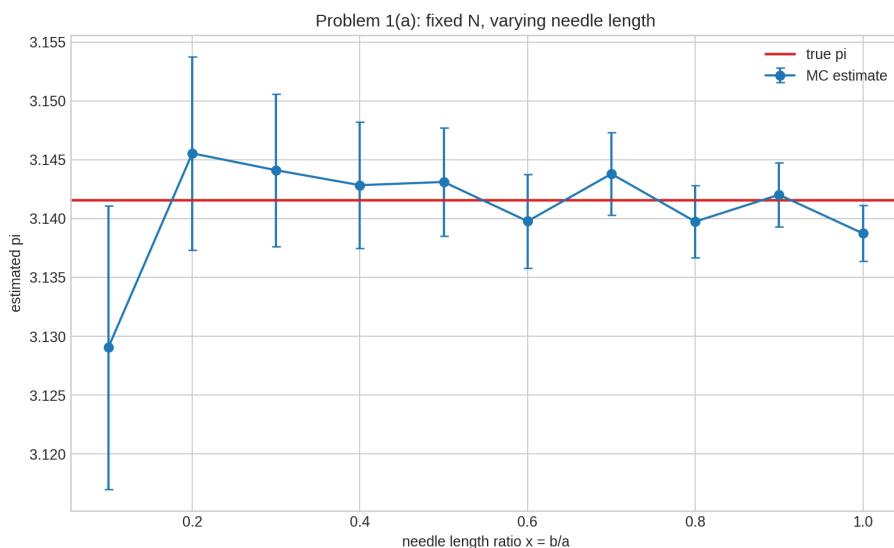


图 1: 固定 N 时 Buffon 投针估计

1.1.4 分析

当 x 增大时，穿线概率 $p = 2x/\pi$ 增大，命中数 M 增加，比例 M/N 的相对波动减小。因此从理论标准差看，较长的针更容易得到稳定估计。但单次模拟仍有随机波动，所以绝对误差不必严格随 x 单调下降。

1.2 Problem 1(b): 改变样本数 N

相关脚本：

- 本地 scripts/problem1.py
- GitHub scripts/problem1.py

1.2.1 待求问题

改变 N 的取值，观察传统 Buffon 投针方法能够获得多高的计算精度。

1.2.2 解决方式

固定 $x = 1$ ，一次生成最大样本量下的随机投针序列，再对前 N 个样本取累计命中数。这样不同 N 之间共享前缀样本，便于观察样本量增加带来的收敛趋势。

1.2.3 问题答案

结果如下。

N	命中数 M	$\hat{\pi}$	绝对误差	理论标准差
1000	605	3.305785	0.164192	0.075057
10000	6329	3.160057	0.018464	0.023735
100000	63407	3.154226	0.012633	0.007506
1000000	636414	3.142608	0.001016	0.002374
5000000	3183239	3.141454	0.000138	0.001061

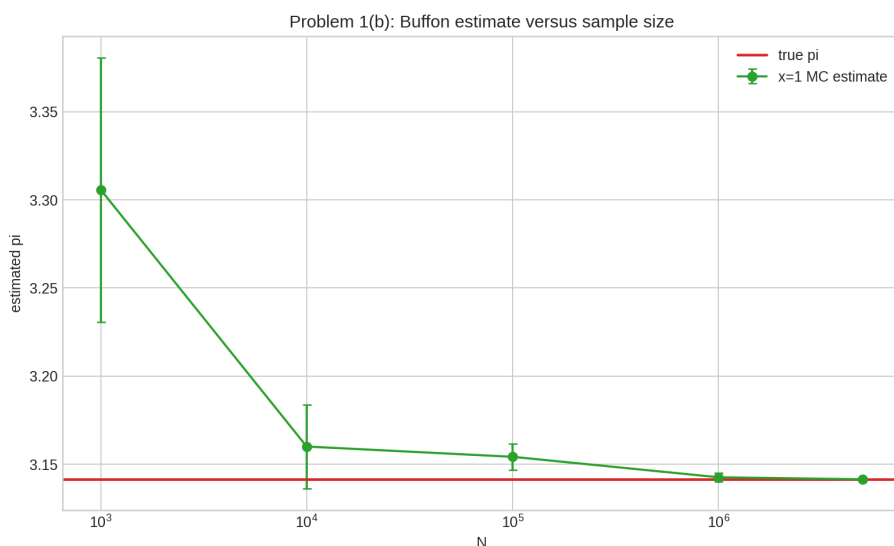


图 2: Buffon 投针随样本数收敛

当 $N = 5 \times 10^6$ 时，本次模拟给出

$$\hat{\pi} = 3.1414543489,$$

绝对误差约为 1.38×10^{-4} 。

1.2.4 分析

Monte Carlo 误差的典型量级为 $O(N^{-1/2})$ 。因此若希望多获得一位十进制有效数字，通常需要约 100 倍样本量。这也是本题中提高精度的主要成本。

1.3 Problem 1(c): 计算机为什么只能达到这种精度

相关脚本:

- 本地 scripts/problem1.py
- GitHub scripts/problem1.py

1.3.1 待求问题

解释为什么本机程序只能得到上述量级的精度, 并给出尽可能多的原因。

1.3.2 解决方式

将误差来源分为 Monte Carlo 采样误差、伪随机数误差、计数离散误差、浮点舍入误差和计算资源限制, 并比较它们在本实验中的主次关系。

1.3.3 问题答案

本实验的主要限制是采样误差。以 $x = 1$ 为例,

$$\text{sd}(\hat{\pi}) \approx \pi \sqrt{\frac{1 - 2/\pi}{(2/\pi)N}},$$

当 $N = 5 \times 10^6$ 时理论标准差约为 1.06×10^{-3} 。本次误差 1.38×10^{-4} 小于一个标准差, 属于合理随机波动。

1.3.4 分析

双精度浮点舍入并不是当前样本量下的主导误差。真正限制精度的是随机抽样的慢收敛; 此外, 伪随机数状态有限、命中数 M 必为整数、运行时间与内存开销随 N 增长, 也都会限制实际可取得的精度。

1.4 Problem 1(d): 长针概率公式的可选实验

相关脚本:

- 本地 scripts/problem1.py
- GitHub scripts/problem1.py

1.4.1 待求问题

题目给出长针情形的分段概率函数:

$$P(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}x, & x \leq 1, \\ \frac{2}{\pi} \left(x - \sqrt{x^2 - 1} + \text{arcsec } x \right), & x > 1. \end{cases}$$

取 $x = 1, 2, \dots, 14$, 判断能否正确估计 π , 说明原因, 并画出最佳计算值随 x 的变化。本文按公式把 x 理解为针长与平行线间距之比。

1.4.2 解决方式

写成

$$P(x) = \frac{c(x)}{\pi},$$

其中

$$c(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 1, \\ 2(x - \sqrt{x^2 - 1} + \operatorname{arcsec} x), & x > 1. \end{cases}$$

模拟得到穿线频率 $\hat{p} = M/N$ 后, 用

$$\hat{\pi} = \frac{c(x)}{\hat{p}}$$

反推出 π 。

1.4.3 问题答案

固定 $N = 10^6$, 结果如下。

x	理论穿线概率	$\hat{\pi}$	绝对误差
1	0.636620	3.140432	0.001160
2	0.837248	3.139828	0.001765
3	0.892880	3.139922	0.001671
4	0.920000	3.140978	0.000614
5	0.936123	3.140902	0.000690
6	0.946825	3.141362	0.000231
7	0.954449	3.142535	0.000943
8	0.960159	3.141129	0.000464
9	0.964596	3.141032	0.000561
10	0.968142	3.141403	0.000190
11	0.971043	3.140971	0.000622
12	0.973459	3.141385	0.000207
13	0.975503	3.142416	0.000823
14	0.977254	3.140933	0.000659

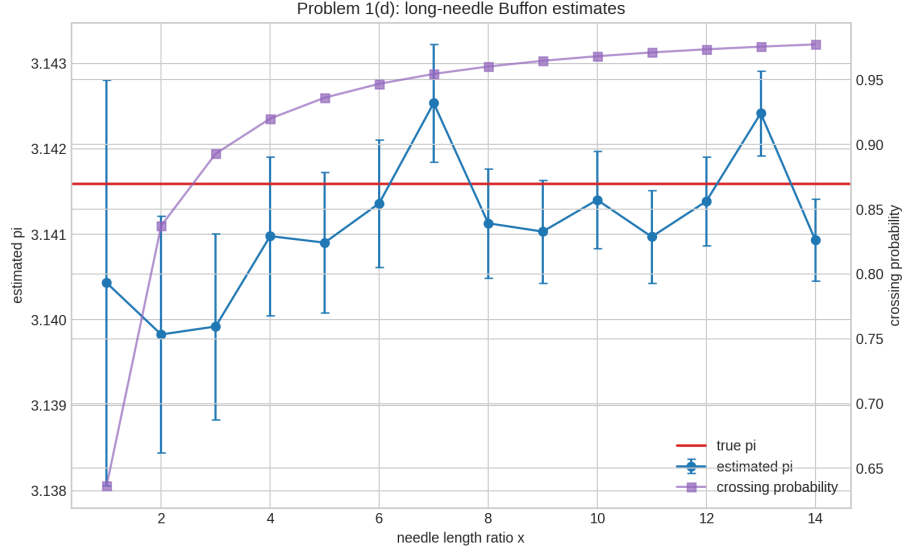


图 3: 长针 Buffon 投针估计

1.4.4 分析

可以正确估计 π ，但前提是使用长针的正确概率公式。若对 $x > 1$ 仍套用短针公式 $P = 2x/\pi$ ，会产生系统偏差。随着 x 增大，穿线概率接近 1，二项波动减小，因此理论标准差下降；但有限样本下仍会有随机起伏。

II. 接受-拒绝法计算圆周率

2.1 Problem 2(a): 改变样本数 N

相关脚本：

- 本地 scripts/problem2.py
- GitHub scripts/problem2.py

2.1.1 待求问题

用传统接受-拒绝法计算 π ，并通过改变 N 观察能得到的精度。面积关系为

$$\frac{A_{\text{circle}}}{A_{\text{square}}} = \frac{\pi}{4}.$$

2.1.2 解决方式

在单位正方形 $[0, 1]^2$ 中均匀采样点 (x_i, y_i) 。若

$$x_i^2 + y_i^2 \leq 1,$$

则该点落在四分之一单位圆内。设圆内点数为 M ，则

$$\hat{\pi} = 4 \frac{M}{N}.$$

由于 $M \sim \text{Binomial}(N, \pi/4)$,

$$\text{sd}(\hat{\pi}) \approx 4 \sqrt{\frac{(\pi/4)(1 - \pi/4)}{N}}.$$

2.1.3 问题答案

N	圆内点数 M	$\hat{\pi}$	绝对误差	理论标准差
1000	792	3.168000	0.026407	0.051920
10000	7878	3.151200	0.009607	0.016419
100000	78529	3.141160	0.000433	0.005192
1000000	785378	3.141512	0.000081	0.001642
5000000	3926830	3.141464	0.000129	0.000734

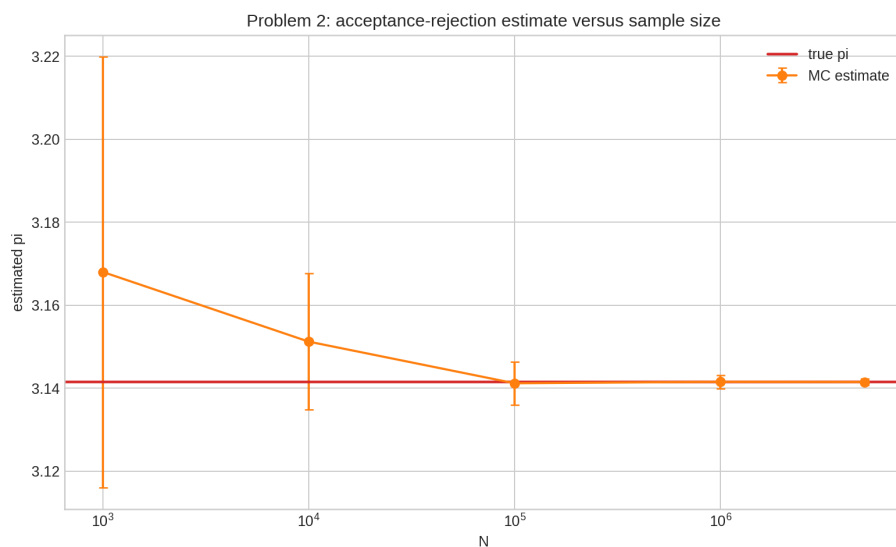


图 4: 接受-拒绝法估计圆周率

当 $N = 5 \times 10^6$ 时,

$$\hat{\pi} = 3.1414640000,$$

绝对误差约为 1.29×10^{-4} 。

2.1.4 分析

接受-拒绝法的事件概率为 $\pi/4 \approx 0.785$ ，比短针 Buffon 方法中很多小 x 情形的穿线概率更高，因此相同 N 下二项标准差通常更小。

2.2 Problem 2(b): 计算机为什么只能达到这种精度

相关脚本：

- 本地 scripts/problem2.py
- GitHub scripts/problem2.py

2.2.1 待求问题

解释为什么接受-拒绝法在本机上也只能达到上述精度。

2.2.2 解决方式

继续从二项抽样误差和计算机实现限制两方面分析。

2.2.3 问题答案

接受-拒绝法同样是 Monte Carlo 方法，误差主项为 $O(N^{-1/2})$ 。本题在 $N = 5 \times 10^6$ 时理论标准差约为 7.34×10^{-4} ，本次实际误差 1.29×10^{-4} 在合理范围内。

2.2.4 分析

即使伪随机数和浮点计算没有明显问题，随机采样本身也不会快速给出很多位正确数字。若希望把误差从 10^{-4} 稳定压到 10^{-5} ，样本量通常需要增加约 100 倍，这会直接增加运行时间。

III. 三所大学传承问题的 Markov 链

3.1 Problem 3(a): 原始转移规则

相关脚本：

- 本地 scripts/problem3.py
- GitHub scripts/problem3.py

3.1.1 待求问题

Harvard、Yale、Dartmouth 三校之间的父子就读概率如下：Harvard 男校友的儿子中 80% 去 Harvard，其余去 Yale；Yale 男校友的儿子中 40% 去 Yale，其余平均分到 Harvard 和 Dartmouth；Dartmouth 男校友的儿子中 70% 去 Dartmouth、20% 去 Harvard、10% 去 Yale。求 Harvard 男校友的孙子进入 Harvard 的概率。

3.1.2 解决方式

按状态顺序 (H, Y, D) 写出行随机矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.1 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

孙子对应两代转移, 因此所求概率为 $(P^2)_{HH}$ 。

3.1.3 问题答案

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.24 & 0.06 \\ 0.42 & 0.25 & 0.33 \\ 0.33 & 0.19 & 0.48 \end{pmatrix}.$$

所以 Harvard 男校友的孙子进入 Harvard 的概率为

$$(P^2)_{HH} = 0.70.$$

3.1.4 分析

这个结果也可由全概率公式得到:

$$0.8 \times 0.8 + 0.2 \times 0.3 + 0 \times 0.2 = 0.70.$$

矩阵平方正是把中间一代的所有可能学校自动求和。

3.2 Problem 3(b): Harvard 男校友的儿子总去 Harvard

相关脚本:

- 本地 scripts/problem3.py
- GitHub scripts/problem3.py

3.2.1 待求问题

修改假设: Harvard 男校友的儿子总是进入 Harvard。再次求 Harvard 男校友的孙子进入 Harvard 的概率。

3.2.2 解决方式

修改后的转移矩阵第一行为 $(1, 0, 0)$:

$$P' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.1 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

3.2.3 问题答案

因为从 Harvard 出发第一代必留在 Harvard，而第二代也按同一修改规则必留在 Harvard，所以

$$(P'^2)_{HH} = 1.$$

3.2.4 分析

修改后，状态 H 对 Harvard 出发的谱系相当于吸收状态，因此两代后的 Harvard 概率变成 1。

IV. 迷宫中老鼠运动的 Markov 链

4.1 Problem 4(a): 转移矩阵

相关脚本：

- 本地 scripts/problem4.py
- GitHub scripts/problem4.py

4.1.1 待求问题

老鼠在六个房间的迷宫中运动，每一步从当前房间的所有门中随机选一扇离开。要求给出该 Markov 链的转移矩阵 P 。

4.1.2 解决方式

根据题图，房间邻接关系取为

$$1 \leftrightarrow 3, \quad 2 \leftrightarrow 3, \quad 3 \leftrightarrow 4, \quad 3 \leftrightarrow 5, \quad 4 \leftrightarrow 6, \quad 5 \leftrightarrow 6.$$

每个房间向相邻房间等概率转移。下图给出对应的图结构。

4.1.3 问题答案

按状态顺序 $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$,

Problem 4: graph induced by the maze doors

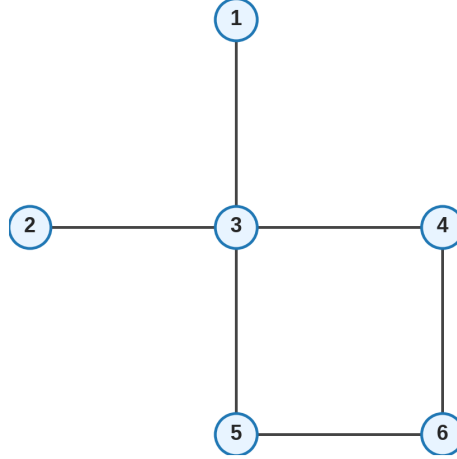


图 5: 迷宫房间图结构

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

4.1.4 分析

第 i 行非零元素个数等于房间 i 的门数，且同行非零概率相等。

4.2 Problem 4(b): 不可约但有周期

相关脚本：

- 本地 scripts/problem4.py
- GitHub scripts/problem4.py

4.2.1 待求问题

说明该 Markov 链不可约，但不是非周期的。

4.2.2 解决方式

先检查图连通性，再检查返回自身所需步数的奇偶性。

4.2.3 问题答案

由图可知任意房间之间都存在路径，因此链不可约。另一方面，该图是二分图，可取二分划分

$$\{3, 6\} \text{ 和 } \{1, 2, 4, 5\}.$$

每一步必从一个集合移动到另一个集合，因此返回原状态只能发生在偶数步，周期为 2。

4.2.4 分析

不可约只说明所有状态相互可达；非周期性还要求返回时间的最大公约数为 1。本题虽不可约，但所有状态返回时间均为偶数，所以不是非周期链。

4.3 Problem 4(c): 平稳分布

相关脚本：

- 本地 scripts/problem4.py
- GitHub scripts/problem4.py

4.3.1 待求问题

求该 Markov 链的平稳分布。

4.3.2 解决方式

这是无向图上的简单随机游走，平稳分布与各节点度数成正比。

4.3.3 问题答案

各房间度数为

$$(1, 1, 4, 2, 2, 2),$$

总度数为 12，所以

$$\pi = \left(\frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right).$$

4.3.4 分析

房间 3 有四扇门，长期访问比例最大；房间 1 和房间 2 各只有一扇门，长期访问比例最小。

4.4 Problem 4(d): 从房间 1 首次到达房间 5 的期望步数

相关脚本：

- 本地 scripts/problem4.py
- GitHub scripts/problem4.py

4.4.1 待求问题

房间 5 放置致命陷阱，老鼠从房间 1 出发，求首次到达房间 5 之前的期望步数。

4.4.2 解决方式

令 $h_i = E_i[T_5]$ ，并取 $h_5 = 0$ 。首达时间满足

$$\begin{aligned}h_1 &= 1 + h_3, \\h_2 &= 1 + h_3, \\h_3 &= 1 + \frac{1}{4}(h_1 + h_2 + h_4 + h_5), \\h_4 &= 1 + \frac{1}{2}(h_3 + h_6), \\h_6 &= 1 + \frac{1}{2}(h_4 + h_5).\end{aligned}$$

4.4.3 问题答案

解得

$$(h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6) = (7, 7, 6, 6, 0, 4).$$

因此从房间 1 出发首次到达房间 5 的期望步数为

$$E_1[T_5] = 7.$$

脚本用 200000 次独立模拟验证，模拟均值为 7.01139。

4.4.4 分析

解析值和模拟值的差异约为 0.01139，属于 Monte Carlo 统计波动。首达时间方程本质上是“一步转移 + 余下期望”的递推。

4.5 Problem 4(e): 回到房间 1 的期望时间

相关脚本：

- 本地 scripts/problem4.py
- GitHub scripts/problem4.py

4.5.1 待求问题

求老鼠回到房间 1 的期望时间。

4.5.2 解决方式

对有限不可约 Markov 链, Kac 公式给出

$$E_i[T_i^+] = \frac{1}{\pi_i}.$$

4.5.3 问题答案

因为 $\pi_1 = 1/12$,

$$E_1[T_1^+] = 12.$$

脚本模拟均值为 11.99737。

4.5.4 分析

平稳分布越小的状态, 平均返回时间越长。房间 1 的长期访问比例只有 $1/12$, 所以平均每 12 步返回一次。

V. 矩形网格上的 Buffon 投针

5.1 Problem 5(a): 穿越竖直线的概率

相关脚本:

- 本地 scripts/problem5.py
- GitHub scripts/problem5.py

5.1.1 待求问题

矩形网格竖直线间距为 a , 水平线间距为 b 。长度 $\ell < \min(a, b)$ 的针随机投到网格上。令 A 表示针穿过竖直线, 证明

$$P(A) = \frac{2\ell}{\pi a}.$$

5.1.2 解决方式

设针中心到最近竖直线的距离为 $X \sim U(0, a/2)$, 方向角取 $\theta \sim U(0, \pi/2)$ 。给定 θ 时,

$$A : \quad X \leq \frac{\ell}{2} \cos \theta.$$

因此

$$P(A) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\ell \cos \theta}{a} d\theta = \frac{2\ell}{\pi a}.$$

5.1.3 问题答案

本式成立。若模拟得到 $\hat{p}_A$ ，则可用

$$\hat{\pi}_A = \frac{2\ell}{a\hat{p}_A}$$

估计 π 。

5.1.4 分析

该式与一维 Buffon 短针公式完全一致，因为只关心是否跨过竖直线时，水平线间距 b 不参与事件判定。

5.2 Problem 5(b): 穿越水平线的概率

相关脚本：

- 本地 scripts/problem5.py
- GitHub scripts/problem5.py

5.2.1 待求问题

令 B 表示针穿过水平线，证明

$$P(B) = \frac{2\ell}{\pi b}.$$

5.2.2 解决方式

设针中心到最近水平线的距离为 $Y \sim U(0, b/2)$ 。给定 θ 时，

$$B : Y \leq \frac{\ell}{2} \sin \theta.$$

因此

$$P(B) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\ell \sin \theta}{b} d\theta = \frac{2\ell}{\pi b}.$$

5.2.3 问题答案

本式成立。若模拟得到 $\hat{p}_B$ ，则

$$\hat{\pi}_B = \frac{2\ell}{b\hat{p}_B}.$$

5.2.4 分析

与 (a) 相比，竖直方向和水平方向对称，只是网格间距由 a 换成 b 。

5.3 Problem 5(c): 同时穿越竖直线和水平线，并比较三种方法

相关脚本：

- 本地 scripts/problem5.py
- GitHub scripts/problem5.py

5.3.1 待求问题

证明

$$P(A \cap B) = \frac{\ell^2}{\pi ab}.$$

再分别用 (a)、(b)、(c) 三个公式进行传统 Monte Carlo 模拟，计算 π ，并评论三种方法哪一种效果最好。题目还要求最好绘制 (c) 的结果。

5.3.2 解决方式

给定角度 θ 时， X 与 Y 独立，所以

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{\ell \cos \theta}{a} \frac{\ell \sin \theta}{b} d\theta \\ &= \frac{2\ell^2}{\pi ab} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\ell^2}{\pi ab}. \end{aligned}$$

模拟中取

$$a = 1, \quad b = 1.5, \quad \ell = 0.8,$$

并分别统计 A 、 B 、 $A \cap B$ 的频率。对应估计量为

$$\hat{\pi}_A = \frac{2\ell}{a\hat{p}_A}, \quad \hat{\pi}_B = \frac{2\ell}{b\hat{p}_B}, \quad \hat{\pi}_{AB} = \frac{\ell^2}{ab\hat{p}_{AB}}.$$

5.3.3 问题答案

N	$\hat{\pi}_A$	$\hat{\pi}_B$	$\hat{\pi}_{AB}$	最小绝对误差方法
1000	3.200000	3.184080	3.468835	B
10000	3.161431	3.113446	3.132648	AB
100000	3.151033	3.142894	3.178150	B
1000000	3.139071	3.139360	3.154978	B
5000000	3.139767	3.143140	3.141061	AB

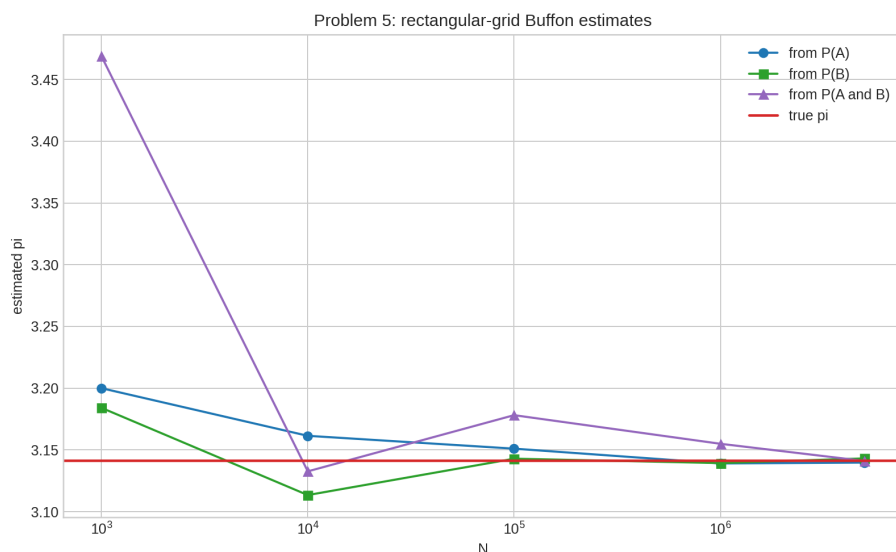


图 6: 矩形网格 Buffon 三种估计

方法 (c) 的单独收敛图如下。

本次参数下理论事件概率为

$$P(A) = 0.509296, \quad P(B) = 0.339531, \quad P(A \cap B) = 0.135812.$$

从统计效率看，方法 (a) 最好，方法 (b) 次之，方法 (c) 最不稳定。表中某些样本量下 AB 方法偶然更接近真值，是单次随机模拟的波动，不代表其方差更小。

5.3.4 分析

对形如 $\hat{\pi} = C/\hat{p}$ 的估计量，事件概率越小， $\hat{p}$ 的相对误差越大。交叉事件 $A \cap B$ 的概率只有约 0.136，命中数明显少于单独穿越竖直线或水平线的事件，所以方差更大。若目标只是估计 π ，应优先使用事件概率较大的方法。

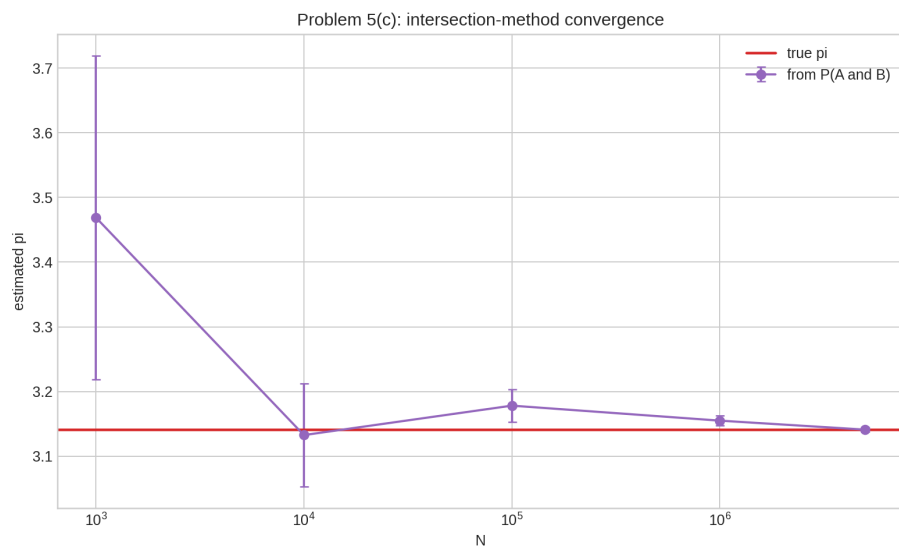


图 7: 矩形网格交叉事件估计